

Mise en position et contrôle dimensionnel sur MMT à partir d'un modèle CAO

Charyar Mehdi-Souzani Ladji Idrissa Fofana

Département Génie Mécanique
Licence MICAP : Métrologie Dimensionnelle et Qualité
Université Sorbonne Paris Nord
LURPA : ENS Paris-Saclay

22 mai 2026

Objectif du TP

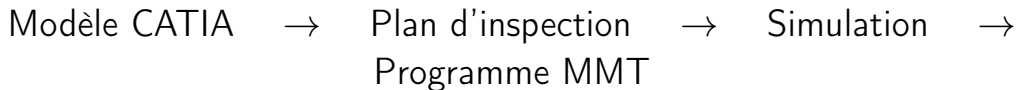
But : préparer un **programme de contrôle MMT** à partir d'une **plaque de fixation à quatre trous** modélisée dans CATIA V5.

À la fin du TP, l'étudiant doit savoir :

- créer un **plan d'inspection** dans CATIA V5 ;
- choisir un **repère de mesure** cohérent avec la pièce ;
- définir le **palpeur** et ses mouvements de sécurité ;
- programmer la mesure de la **face principale**, des **quatre trous** et du **contour** ;
- générer un programme de type **DMIS** ou **PC-DMIS**.

[i] L'objectif n'est pas de maîtriser toute la MMT, mais de comprendre la logique d'une gamme de mesure.

Programmation MMT hors ligne : on prépare le contrôle sur ordinateur, sans bloquer la machine réelle.



- La plaque est déjà disponible sous forme de modèle CAO.
- Le programmeur choisit les éléments à contrôler.
- Le logiciel calcule les coordonnées des points et les mouvements du palpeur.
- Le fichier final est envoyé vers la MMT.

Vocabulaire utile : pièce et mesure

MMT / CMM	Machine à mesurer tridimensionnelle. Elle mesure des coordonnées de points sur une pièce.
CATPart	Fichier CATIA contenant la géométrie de la pièce seule.
CATProduct	Fichier CATIA contenant une pièce, un assemblage, un montage ou un bridage.
Repère de mesure	Système d'axes utilisé pour exprimer les coordonnées X , Y , Z des points mesurés.
Palpeur	Outil de mesure qui vient toucher la pièce pour relever des points.
DMIS / PC-DMIS	Format ou langage permettant d'envoyer le programme de contrôle vers la MMT.
Plaque de fixation	Pièce possédant une face principale, un contour extérieur et un ou plusieurs trous à contrôler.

Vocabulaire utile : références de la plaque

Face principale	Grande face plane de la plaque. Elle est utilisée pour stabiliser l'orientation de la pièce.
Référence A	Face principale de la plaque. Elle définit l'appui principal du contrôle.
Référence B	Grand côté de la plaque. Il oriente la pièce dans sa longueur.
Référence C	Petit côté ou premier trou. Il fixe l'origine ou la position finale du repère.
Trou cylindrique	Entité à contrôler par son diamètre, son centre et son axe.
Centre de trou	Point calculé à partir des touches réalisées sur le trou. Il sert à contrôler la position.
Entraxe	Distance entre deux centres de trous.

Principe du TP

Situation : on dispose d'un modèle CATIA d'une **plaque de fixation à quatre trous**.

Objectif : préparer une gamme simple de contrôle MMT à partir du modèle CAO.

Travail demandé :

- ouvrir la plaque dans CATIA V5 ;
- identifier les surfaces de référence de la pièce ;
- créer un repère de mesure cohérent ;
- programmer la mesure de la face principale ;
- programmer la mesure des quatre trous ;
- ajouter quelques points sur le contour extérieur ;
- vérifier les mouvements du palpeur ;
- exporter un programme de contrôle.

Logique du TP

Étape 1 : ouvrir le modèle CAO

Action dans CATIA :

1. Ouvrir le fichier **CATPart** de la pièce.
2. Créer ou ouvrir un **CATProduct**.
3. Insérer la pièce dans ce CATProduct.
4. Lancer l'atelier **Inspection Planner**.

Pourquoi passer par un CATProduct ?

- On peut ajouter le montage, les brides ou les appuis.
- On peut anticiper les collisions avec le palpeur.
- On travaille dans un environnement proche de la situation réelle de mesure.

Étape 2 : créer le plan d'inspection

Action dans CATIA :

1. Donner un nom au plan d'inspection.
2. Choisir le repère dont viendront les coordonnées X , Y , Z .
3. Définir l'orientation de la pièce par rapport à la MMT.
4. Valider l'alignement initial.

Point pédagogique :

- Le repère choisi donne le sens physique des coordonnées mesurées.
- Un mauvais repère produit un programme difficile à comprendre et difficile à contrôler.

[!] Ne pas choisir un repère au hasard. Il doit correspondre à la logique de mise en position de la pièce.

Étape 3 : configurer le palpeur

Action dans CATIA :

1. Ouvrir le **Probe Builder**.
2. Choisir la configuration du palpeur.
3. Définir les angles de tête, souvent notés A et B .
4. Préparer les changements d'orientation si plusieurs faces doivent être mesurées.

À comprendre :

- Le palpeur doit atteindre les zones à mesurer.
- Il doit éviter les nervures, les parois et les montages.
- Un changement d'angle peut être nécessaire pour mesurer une face inclinée.

Étape 4 : définir les mouvements de sécurité

Avant de mesurer, il faut sécuriser les déplacements.

- **Go-to move** : déplacement libre du palpeur vers une position sûre.
- **Approach distance** : distance d'approche avant le contact.
- **Retract distance** : distance de retrait après le contact.
- **Clearance plane** : plan de sécurité pour passer au-dessus des obstacles.

Règle simple

Le palpeur ne doit jamais aller directement d'un point à un autre si une paroi, une nervure ou un bridage se trouve entre les deux.

Étape 5 : programmer la mesure des quatre trous

Action dans CATIA :

1. Choisir une stratégie de mesure de trou : 2D hole, vector hole ou autre.
2. Sélectionner le contour du trou sur le modèle.
3. Donner un nom au trou.
4. Définir le nombre de points palpés.
5. Définir la profondeur de palpation.
6. Vérifier l'approche et le retrait du palpeur.

[i] Pour cette plaque, commencer par les quatre trous accessibles, puis ajouter le contour extérieur.

Mesure d'un trou : ce que le logiciel enregistre

Pour chaque trou, le plan d'inspection peut contenir :

- le nom de l'entité mesurée ;
- les coordonnées du centre ;
- le diamètre mesuré ou attendu ;
- le vecteur d'orientation du trou, souvent noté I , J , K ;
- la stratégie de palpage ;
- le nombre de touches ;
- la profondeur de mesure.

[!] Sans nommage clair, le rapport de contrôle devient difficile à lire.

Étape 6 : programmer des points sur une surface

Méthode 1 : points indiqués manuellement

1. Choisir la commande de création de points.
2. Sélectionner la surface à contrôler.
3. Cliquer aux endroits où les points doivent être mesurés.
4. Vérifier l'orientation du palpeur.

Quand utiliser cette méthode ?

- Lorsque les coordonnées exactes ne sont pas imposées.
- Lorsque l'on veut contrôler rapidement une zone fonctionnelle.
- Lorsque l'on prépare une première gamme de contrôle.

Étape 7 : programmer une grille de points

Méthode 2 : grille UV ou grille suivant deux directions

1. Sélectionner la surface.
2. Choisir le type de grille.
3. Définir le nombre de points ou l'espacement.
4. Prévisualiser la grille.
5. Accepter la grille si la répartition est correcte.

Intérêt

Une grille permet de contrôler une surface de manière plus régulière qu'une sélection manuelle de points.

Étape 8 : programmer des points de bord

But : contrôler la périphérie de la pièce.

Action dans CATIA :

1. Sélectionner la surface de référence.
2. Définir le vecteur de palpage.
3. Sélectionner le bord à suivre.
4. Choisir le nombre de points ou l'espacement.
5. Inverser le sens si nécessaire.

[i] Cette méthode est utile pour vérifier un contour, une découpe ou un profil de pièce.

Étape 9 : vérifier la logique du plan

Avant d'exporter, relire le plan d'inspection.

Questions à se poser :

- Les entités sont-elles mesurées dans un ordre logique ?
- Les trous et les points ont-ils des noms compréhensibles ?
- Les mouvements de sécurité sont-ils suffisants ?
- Le palpeur change-t-il d'angle au bon moment ?
- Les zones proches des nervures sont-elles protégées par des déplacements sûrs ?

[x] Ne jamais exporter un programme sans vérifier la trajectoire du palpeur.

Étape 10 : simuler la trajectoire

La simulation sert à voir le comportement du palpeur avant la vraie mesure.

- lecture de la trajectoire ;
- vérification des approches et retraits ;
- vérification des changements d'angle ;
- détection visuelle des collisions possibles ;
- correction du plan si nécessaire.

Message important

La simulation ne remplace pas la validation métrologique, mais elle évite beaucoup d'erreurs de programmation.

Étape 11 : post-traiter le programme

Post-traiter signifie convertir le plan d'inspection dans un langage accepté par la MMT.

Fichiers possibles :

- un fichier de données internes CATIA ;
- un fichier source de trajectoire pour la simulation ;
- un fichier **DMIS** ou **PC-DMIS** pour la machine ;
- parfois un fichier compatible avec d'autres outils de simulation.

[!] Le post-processeur doit être cohérent avec la MMT utilisée dans l'atelier.

Travail à réaliser pendant le TP :

1. Créer un plan d'inspection nommé **TP_CMM_Nom**.
2. Choisir un repère de mesure cohérent.
3. Configurer un palpeur simple.
4. Ajouter les **quatre trous** à mesurer.
5. Ajouter au moins **six points** sur la face principale.
6. Ajouter au moins **cinq points** sur le contour extérieur.
7. Simuler la trajectoire.
8. Exporter un fichier de programme MMT.

Le TP est réussi si :

- le plan d'inspection est présent dans CATIA ;
- le repère de mesure est clairement identifié ;
- la face principale, les quatre trous et le contour sont nommés proprement ;
- les mouvements d'approche et de retrait sont définis ;
- la trajectoire ne montre pas de collision évidente ;
- le fichier de sortie est généré ;
- l'étudiant peut expliquer le rôle de chaque étape.

Erreurs fréquentes

- choisir un mauvais repère de mesure ;
- oublier de définir les mouvements de retrait ;
- mesurer trop près d'une nervure sans plan de sécurité ;
- donner des noms incompréhensibles aux entités ;
- programmer les points sans vérifier le sens du vecteur de palpage ;
- exporter le programme sans simulation ;
- confondre modèle CAO, plan d'inspection et programme machine.

[i] Une bonne gamme de mesure doit être lisible par quelqu'un d'autre que son auteur.

À rendre à la fin du TP :

- le fichier CATIA contenant le plan d'inspection ;
- le fichier de sortie MMT si l'export est possible ;
- une courte note indiquant : repère utilisé, références A/B/C, entités mesurées, stratégie choisie, difficulté rencontrée.